

Controlador de semáforos



Identificações:

Rafael Teixeira nº 59100

Francisco Rodrigues nº 59119

Jhonatan Lacal nº 58354

Universidade: Colégio Luís António Verney (Universidade de Évora)

Curso: Engenharia Informática

Índice

Controlador de semáforos

Descrição do problema	3
Modelo ASM	4
Semáforo dos Veículos.....	4
Semáforo dos Peões.....	5
Contador (Semáforo peões contagem).....	6
Tabela do Semáforo dos Veículos	7
Mapas de Karnaugh do Semáforo dos Veículos.....	7
Tabela da Contagem do Semáforo dos Peões.....	8
Mapas de Karnaugh da Contagem do Semáforo dos Peões.....	8
Tabela do Semáforo dos Peões.....	14
Mapas de Karnaugh do Semáforo dos Peões	14
Circuitos do LogiSim	18
Circuito do Semáforo dos Veículos.....	18
Circuito do Semáforo dos Peões:	19
Circuito do Contador do Semáforo dos Peões:	20
Circuito dos Semáforos	21
Conclusão:.....	22

Descrição do problema

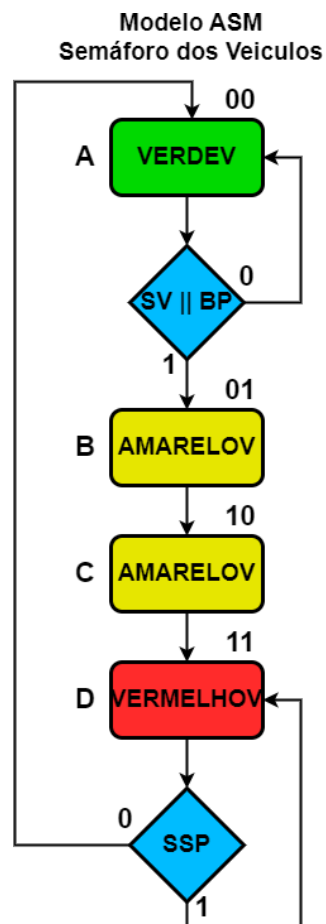
Pretende-se criar um sistema de controlo para um conjunto de semáforos que controlam o trânsito de peões e veículos numa passadeira. Este conjunto de semáforos é composto por 2 semáforos, um que controla os peões, outro que controla os veículos, um **sensor de excesso de velocidade** dos veículos e um **botão para os peões** carregarem quando quiserem atravessar a passadeira.

Modelo ASM

Semáforo dos Veículos

Entradas: Sensor de Excesso de Velocidade (**SV**), Botão dos Peões (**BP**), Sinal do Semáforo dos Peões (**SSP**).

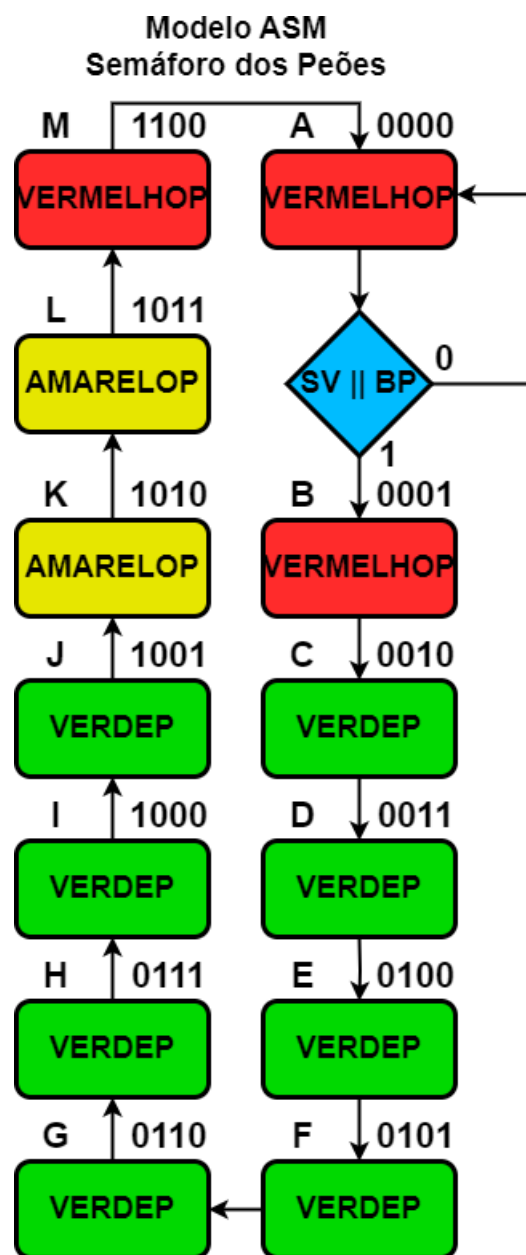
Saídas: VerdeV, AmareloV, VermelhoV.



Semáforo dos Peões

Entradas: Sensor de Excesso de Velocidade (**SV**), Botão dos Peões (**BP**).

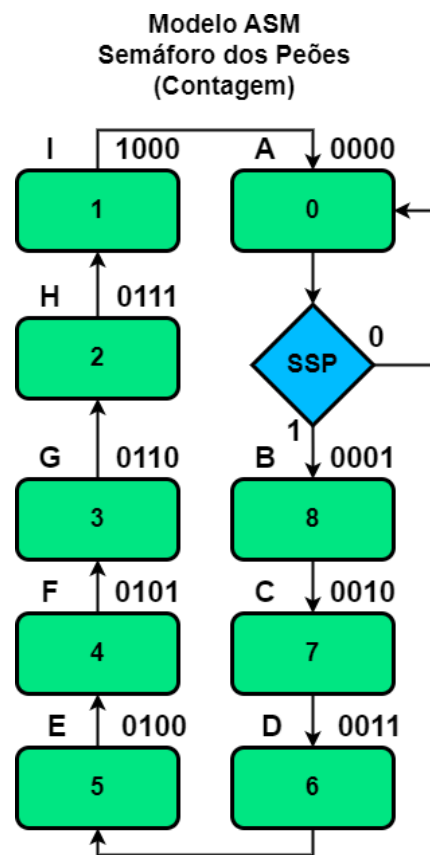
Saídas: VerdeP, AmareloP, VermelhoP.



Contador (Semáforo peões contagem)

Entradas: Sinal do Semáforo dos Peões (**SSP**). (erro)

Saídas: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.



Depois de criar os modelos ASM fizemos a Tabela de Transição de Estados e os Mapas de Karnaugh em comum com a Tabela.

Tabela do Semáforo dos Veículos

Qn	Qn+1	SV BP	SSP	Qn		Qn+1		Saídas			Flip-Flop T	
				X1	X0	X1	X0	VermelhoV	AmareloV	VerdeV	T1	T0
A	A	0	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0
A	B	1	-	0	0	0	1	0	0	1	0	1
B	C	-	-	0	1	1	0	0	1	0	1	1
C	D	-	-	1	0	1	1	0	1	0	0	1
D	D	-	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
D	A	-	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1

Mapas de Karnaugh do Semáforo dos Veículos



$$\text{VermelhoV} = X1X0$$



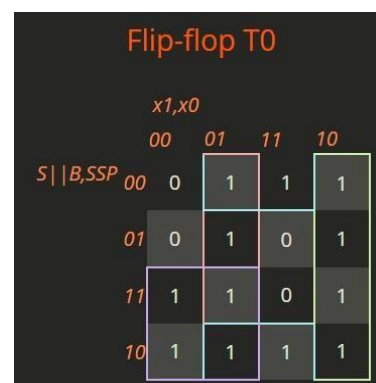
$$\text{AmareloV} = \overline{X1}X0 + X1\overline{X0}$$



$$\text{VerdeV} = \overline{X1}X0$$



$$T1 = \overline{X1}X0 + \overline{SSP}X0$$



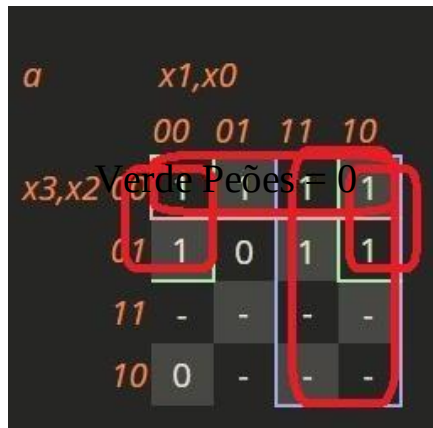
$$T0 = \overline{X1}X0 + X1\overline{X0} + X1(SV || BP) + X1\overline{SSP}$$

Tabela da Contagem do Semáforo dos Peões

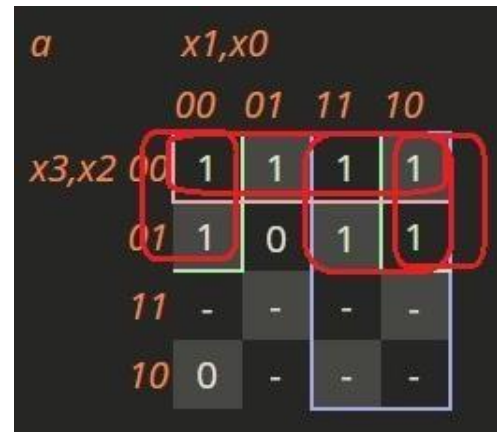
	Qn	Qn+1	SV BP	Qn				Qn+1				Saídas							Flip-Flop T			
				X3	X2	X1	X0	X3	X2	X1	X0	a	b	c	d	e	f	g	X3	X2	X1	X0
Nº 0	A	B	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1
Nº 8	B	C	-	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
Nº 7	C	D	-	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1
Nº 6	D	E	-	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1
Nº 5	E	F	-	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1
Nº 4	F	G	-	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1
Nº 3	G	H	-	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1
Nº 2	H	I	-	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
Nº 1	I	A	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Nº 0	A	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0

Mapas de Karnaugh da Contagem do Semáforo dos Peões

Saída - A:



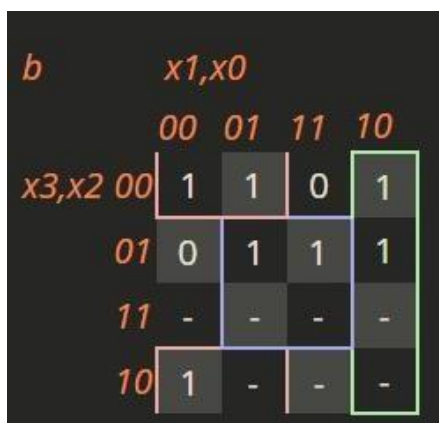
SSP = 0



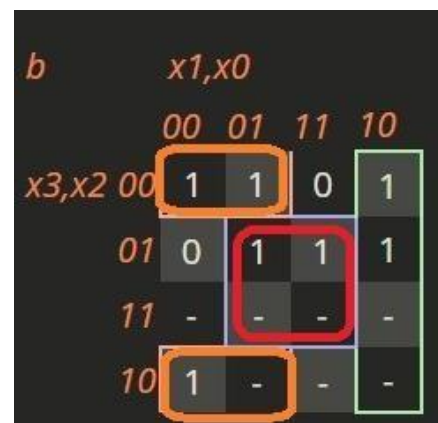
SSP = 1

$$a = \overline{\text{SSP}} \overline{X3} X0 + \overline{\text{SSP}} X1 + \overline{\text{SSP}} \overline{X3} X2 + \text{SSP} \overline{X3} X0 + \text{SSP} X1 + \text{SSP} \overline{X3} X2$$

Saída - B:



SSP = 0



SSP = 1

$$b = \overline{\text{SSP}} \overline{X2} X1 X0 + \overline{\text{SSP}} \overline{X1} X0 + \overline{\text{SSP}} X2 X1 + \overline{\text{SSP}} X1 \overline{X0} + \text{SSP} \overline{X2} X1 X0 + \text{SSP} \overline{X1} X0 + \text{SSP} X2 X1 + \text{SSP} X1 \overline{X0}$$

Saída - C:

c *x1,x0*

	00	01	11	10
<i>x3,x2</i> 00	1	1	0	1
01	1	1	0	1
11	-	-	-	-
10	1	-	-	-

SSP = 0

c *x1,x0*

	00	01	11	10
<i>x3,x2</i> 00	1	1	0	1
01	1	1	0	1
11	-	-	-	-
10	1	-	-	-

SSP = 1

$$c = \overline{\text{SSP}} \overline{X_3} \overline{X_1} + \overline{\text{SSP}} \overline{X_3} \overline{X_2} + \overline{\text{SSP}} X_3 + \overline{\text{SSP}} X_1 \overline{X_0} + \text{SSP} \overline{X_3} \overline{X_1} + \text{SSP} \overline{X_3} \overline{X_2} + \text{SSP} X_3 + \text{SSP} X_1 \overline{X_0}$$

Saída - D:

d *x1,x0*

	00	01	11	10
<i>x3,x2</i> 00	1	1	1	0
01	1	0	1	1
11	-	-	-	-
10	0	-	-	-

SSP = 0

d *x1,x0*

	00	01	11	10
<i>x3,x2</i> 00	1	1	1	0
01	1	0	1	1
11	-	-	-	-
10	0	-	-	-

SSP = 1

$$d = \overline{\text{SSP}} \overline{X_3} \overline{X_2} \overline{X_1} + \overline{\text{SSP}} \overline{X_3} \overline{X_2} \overline{X_0} + \overline{\text{SSP}} X_1 \overline{X_0} + \overline{\text{SSP}} X_2 \overline{X_1} + \text{SSP} \overline{X_3} \overline{X_2} \overline{X_1} + \text{SSP} \overline{X_3} \overline{X_2} \overline{X_0} + \text{SSP} X_1 \overline{X_0} + \text{SSP} X_2 \overline{X_1}$$

Saída - E:

e

		<i>x1,x0</i>			
		00	01	11	10
<i>x3,x2</i>	00	1	1	1	0
	01	0	0	1	0
	11	-	-	-	-
	10	0	-	-	-

SSP = 0

$$e = \overline{\text{SSP}} \overline{X3X2} + \overline{\text{SSP}} X1X0 + \text{SSP} \overline{X3X2} + \text{SSP} X1X0$$

e

		<i>x1,x0</i>			
		00	01	11	10
<i>x3,x2</i>	00	1	1	1	0
	01	0	0	1	0
	11	-	-	-	-
	10	0	-	-	-

SSP = 1

Saída - F:

f

		<i>x1,x0</i>			
		00	01	11	10
<i>x3,x2</i>	00	1	1	1	0
	01	1	1	0	0
	11	-	-	-	-
	10	0	-	-	-

SSP = 0

$$f = \overline{\text{SSP}} \overline{X3X1} + \overline{\text{SSP}} X2X1X0 + \text{SSP} \overline{X3X1} + \text{SSP} X2X1X0$$

f

		<i>x1,x0</i>			
		00	01	11	10
<i>x3,x2</i>	00	1	1	1	0
	01	1	1	0	0
	11	-	-	-	-
	10	0	-	-	-

SSP = 1

Saída - G:

g *x1,x0*

00 01 11 10

x3,x2 00 0 1 1 0

01 1 1 1 1

11 - - - -

10 0 - - -

SSP = 0

$$g = \overline{\text{SSP}} \overline{X_2} + \overline{\text{SSP}} \overline{X_0} + \text{SSP} X_2 + \text{SSP} X_0$$

g *x1,x0*

00 01 11 10

x3,x2 00 0 1 1 0

01 1 1 1 1

11 - - - -

10 0 - - -

SSP = 1

Saída - Flip-Flop T3:

flip-flop t- x3 *x1,x0*

00 01 11 10

x3,x2 00 0 0 0 0

01 0 0 1 0

11 - - - -

10 1 - - -

SSP = 0

flip-flop t- x3 *x1,x0*

00 01 11 10

x3,x2 00 0 0 0 0

01 0 0 1 0

11 - - - -

10 1 - - -

SSP = 1

$$\text{Flip-Flop T3} = \overline{\text{SSP}} \overline{X_2} X_1 X_0 + \overline{\text{SSP}} X_3 + \text{SSP} X_2 X_1 X_0 + \text{SSP} X_3$$

Saída - Flip-Flop T2:

flip-flop t- x2 *x1,x0*

	00	01	11	10
<i>x3,x2</i> 00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	-	-	-	-
10	0	-	-	-

SSP = 0

flip-flop t- x2 *x1,x0*

	00	01	11	10
<i>x3,x2</i> 00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	-	-	-	-
10	0	-	-	-

SSP = 1

$$\text{Flip-Flop T2} = \overline{\text{SSP}} X1X0 + \text{SSP} X1X0$$

Saída - Flip-Flop T1:

flip-flop t- x1 *x1,x0*

	00	01	11	10
<i>x3,x2</i> 00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	-	-	-	-
10	0	-	-	-

SSP = 0

flip-flop t- x1 *x1,x0*

	00	01	11	10
<i>x3,x2</i> 00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	-	-	-	-
10	0	-	-	-

SSP = 1

$$\text{Flip-Flop T1} = \overline{\text{SSP}} X0 + \text{SSP} X0$$

Saída - Flip-Flop T0:

flip-flop t- x0 *x1,x0*

	00	01	11	10
<i>x3,x2</i> 00	0	1	1	1
01	1	1	1	1
11	-	-	-	-
10	0	-	-	-

SSP = 0

flip-flop t- x0 *x1,x0*

	00	01	11	10
<i>x3,x2</i> 00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	-	-	-	-
10	0	-	-	-

SSP = 1

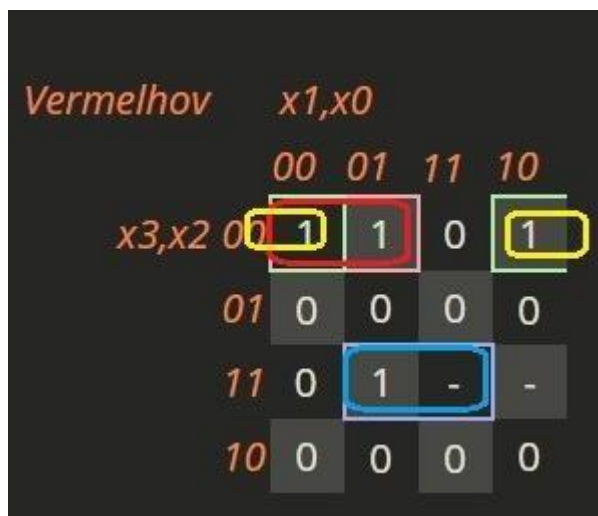
$$\text{Flip-Flop T0} = \overline{\text{SSP}} X_2 + \overline{\text{SSP}} \overline{X_3} X_0 + \overline{\text{SSP}} \overline{X_3} X_1 + \text{SSP} \overline{X_3}$$

Tabela do Semáforo dos Peões

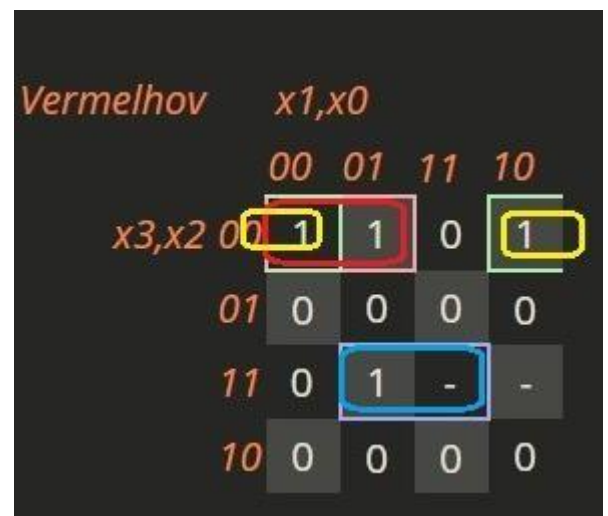
Qn	Qn+1	Qn				Qn+1				SV BP	Saídas			Flip-Flop T			
		X3	X2	X1	X0	X3	X2	X1	X0		VermelhoP	AmareloP	VerdeP	T3	T2	T1	T0
A	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
A	B	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
B	C	0	0	0	1	0	0	1	0	-	1	0	0	0	0	1	1
C	D	0	0	1	0	0	0	1	1	-	1	0	0	0	0	0	1
D	E	0	0	1	1	0	1	0	0	-	0	0	1	0	1	1	1
E	F	0	1	0	0	0	1	0	1	-	0	0	1	0	0	0	1
F	G	0	1	0	1	0	1	1	0	-	0	0	1	0	0	1	1
G	H	0	1	1	0	0	1	1	1	-	0	0	1	0	0	0	1
H	I	0	1	1	1	1	0	0	0	-	0	0	1	1	1	1	1
I	J	1	0	0	0	1	0	0	1	-	0	0	1	0	0	0	1
J	K	1	0	0	1	1	0	1	0	-	0	0	1	0	0	1	1
K	L	1	0	1	0	1	0	1	1	-	0	1	0	0	0	0	1
L	M	1	0	1	1	1	1	0	0	-	0	1	0	0	1	1	1
M	A	1	1	0	0	0	0	0	0	-	1	0	0	1	1	0	0

Mapas de Karnaugh do Semáforo dos Peões

Saída - VermelhoP:



$SV || BP = 0$



$SV || BP = 1$

$$\text{VermelhoP} = (\overline{SV} || \overline{BP}) \overline{X3} \overline{X2} \overline{X0} + (\overline{SV} || \overline{BP}) \overline{X3} \overline{X2} X1 + (\overline{SV} || \overline{BP}) \overline{X3} X2 \overline{X0} + (\overline{SV} || \overline{BP}) \overline{X3} X2 X0 + (SV || BP) \overline{X3} \overline{X2} \overline{X0} + (SV || BP) \overline{X3} \overline{X2} X1 + (SV || BP) \overline{X3} X2 \overline{X0}$$

Saída - AmareloP:

amareloV *x1,x0*

	00	01	11	10
<i>x3,x2</i> 00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	-	-	-
10	0	0	1	0

$S_v||B_P = 0$

amareloV *x1,x0*

	00	01	11	10
<i>x3,x2</i> 00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	-	-	-
10	0	0	1	0

$S_v||B_P = 1$

$$\text{AmareloP} = (\overline{S_v||B_P})X_3X_1\overline{X_0} + (\overline{S_v||B_P})X_3X_1X_0 + (S_v||B_P)X_3X_1\overline{X_0} + (S_v||B_P)X_3X_1X_0$$

Saída - VerdeP:

verdeV *x1,x0*

	00	01	11	10
<i>x3,x2</i> 00	0	0	1	0
01	1	1	1	1
11	0	0	-	-
10	1	1	0	1

$S_v||B_P = 0$

verdeV *x1,x0*

	00	01	11	10
<i>x3,x2</i> 00	0	0	1	0
01	1	1	1	1
11	0	0	-	-
10	1	1	0	1

$S_v||B_P = 1$

$$\begin{aligned} \text{VerdeP} = & (\overline{S_v||B_P})\overline{X_3}X_1X_0 + (\overline{S_v||B_P})\overline{X_3}X_2 + (\overline{S_v||B_P})X_3\overline{X_2}X_1 + \\ & + (\overline{S_v||B_P})X_3X_1\overline{X_0} + (S_v||B_P)\overline{X_3}X_1X_0 + (S_v||B_P)\overline{X_3}X_2 + (S_v||B_P)X_3\overline{X_2}X_1 + \\ & + (S_v||B_P)X_3X_1\overline{X_0} \end{aligned}$$

Saída - Flip-Flop T3:

flip-flop t- x3 *x1,x0*

	00	01	11	10
<i>x3,x2</i> 00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	0	1	-	-
10	0	0	0	0

$$Sv||BP = 0$$

flip-flop t- x3 *x1,x0*

	00	01	11	10
<i>x3,x2</i> 00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	0	1	-	-
10	0	0	0	0

$$Sv||BP = 1$$

$$T3 = (\overline{Sv||Bp})X3X2X0 + (\overline{Sv||Bp})X2X1X0 + (Sv||Bp)X3X2X0 + (Sv||Bp)X2X1X0$$

Saída - Flip-Flop T2:

flip-flop t- x2 *x1,x0*

	00	01	11	10
<i>x3,x2</i> 00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	0	1	-	-
10	0	0	1	0

$$Sv||BP = 0$$

flip-flop t- x2 *x1,x0*

	00	01	11	10
<i>x3,x2</i> 00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	0	1	-	-
10	0	0	1	0

$$Sv||BP = 1$$

$$T2 = (\overline{Sv||Bp})X3X2X0 + (\overline{Sv||Bp})X1X0 + (Sv||Bp)X3X2X0 + (Sv||Bp)X1X0$$

Saída - Flip-Flop T1:

flip-flop t- x1 *x1,x0*

	00	01	11	10
<i>x3,x2</i> 00	0	1	1	0
01	1	1	1	0
11	0	0	-	-
10	0	1	1	0

$Sv||BP = 0$

flip-flop t- x1 *x1,x0*

	00	01	11	10
<i>x3,x2</i> 00	0	1	1	0
01	1	1	1	0
11	0	0	-	-
10	0	1	1	0

$Sv||BP = 1$

$$T1 = (\overline{Sv||BP})X0\overline{X3} + (\overline{Sv||BP})\overline{X2}X0 + (Sv||BP)\overline{X3}X0 + (Sv||BP)\overline{X2}X0$$

Saída - Flip-Flop T0:

flip-flop t- x0 *x1,x0*

	00	01	11	10
<i>x3,x2</i> 00	0	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	-	-
10	1	1	1	1

$Sv||BP = 0$

flip-flop t- x0 *x1,x0*

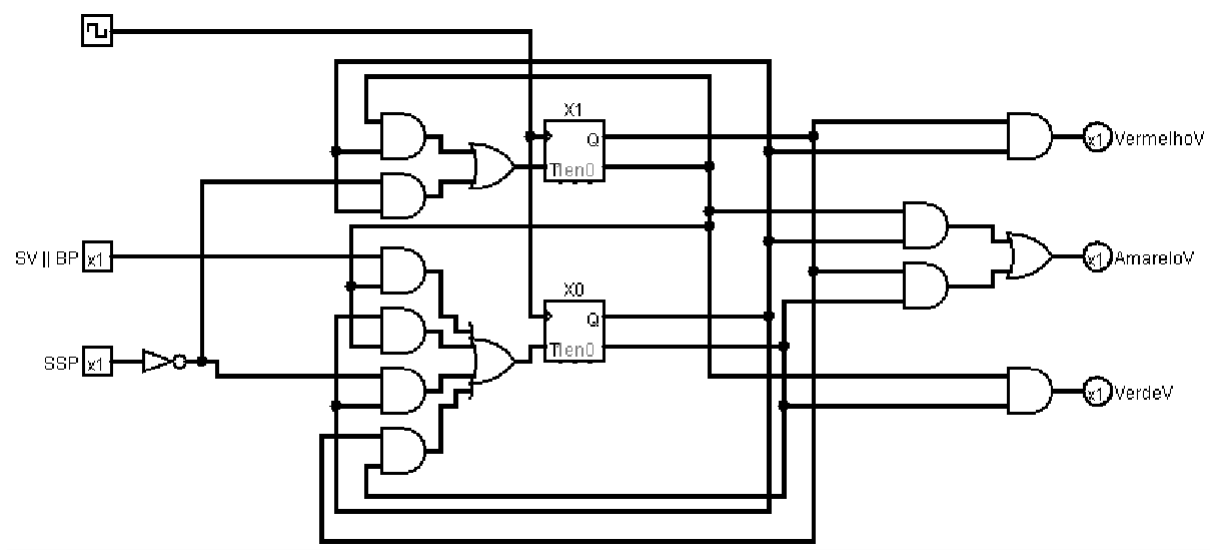
	00	01	11	10
<i>x3,x2</i> 00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	-	-
10	1	1	1	1

$Sv||BP = 1$

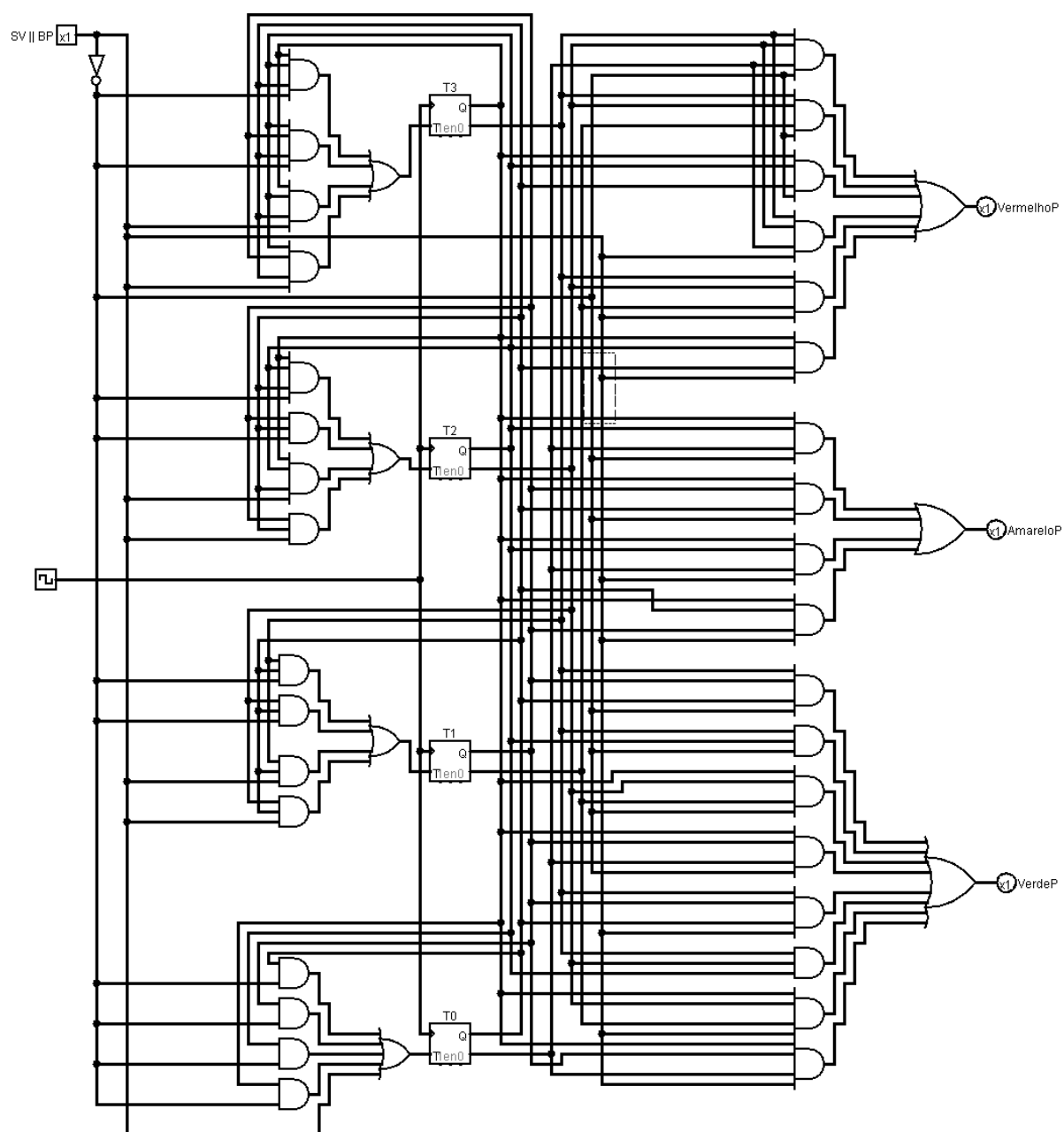
$$T0 = (\overline{Sv||BP})X3 + (\overline{Sv||BP})X2 + (\overline{Sv||BP})X1 + (\overline{Sv||BP})X0 + (Sv||BP)\overline{X3} + (Sv||BP)$$

Circuitos do LogiSim

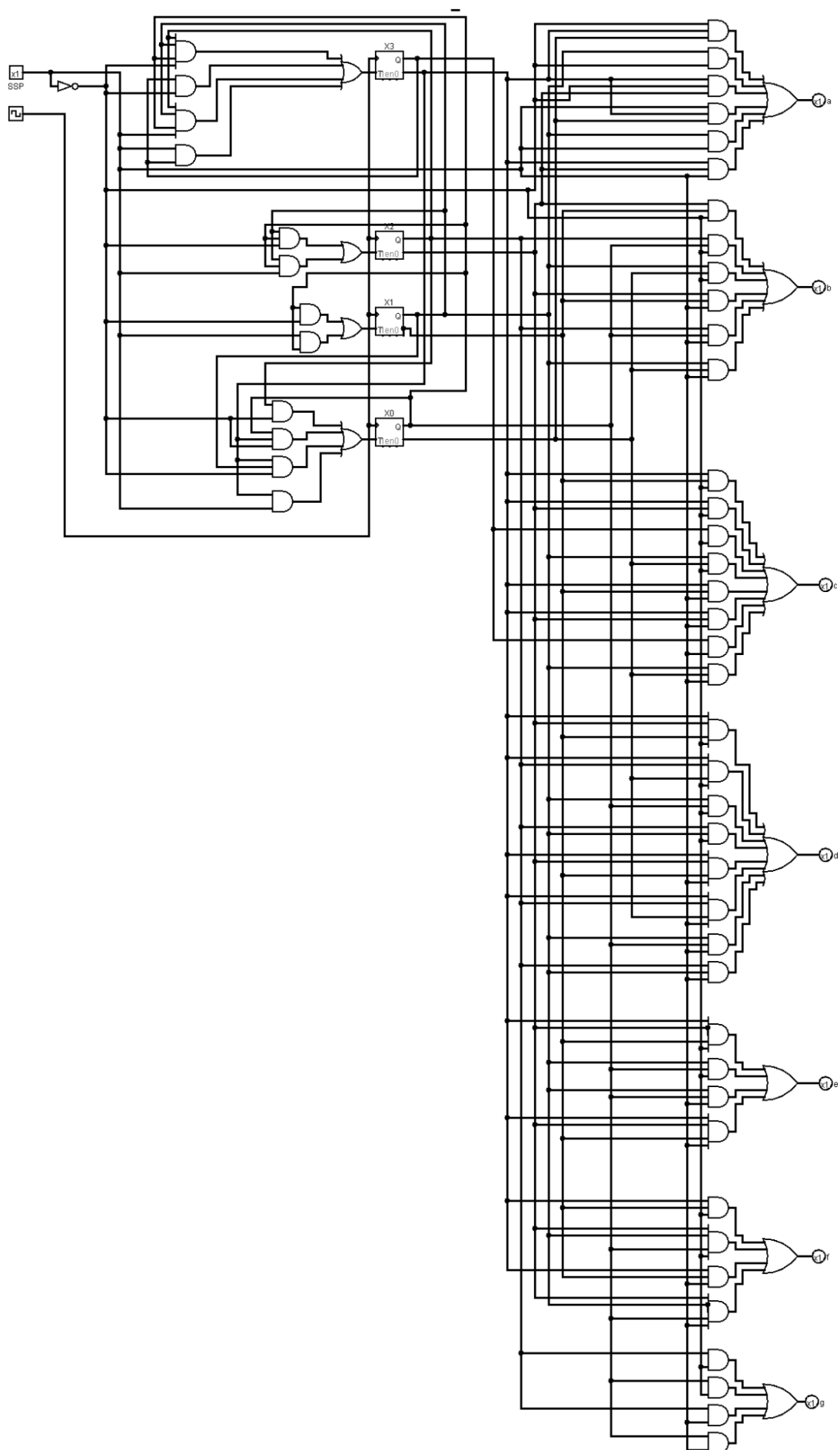
Circuito do Semáforo dos Veículos:



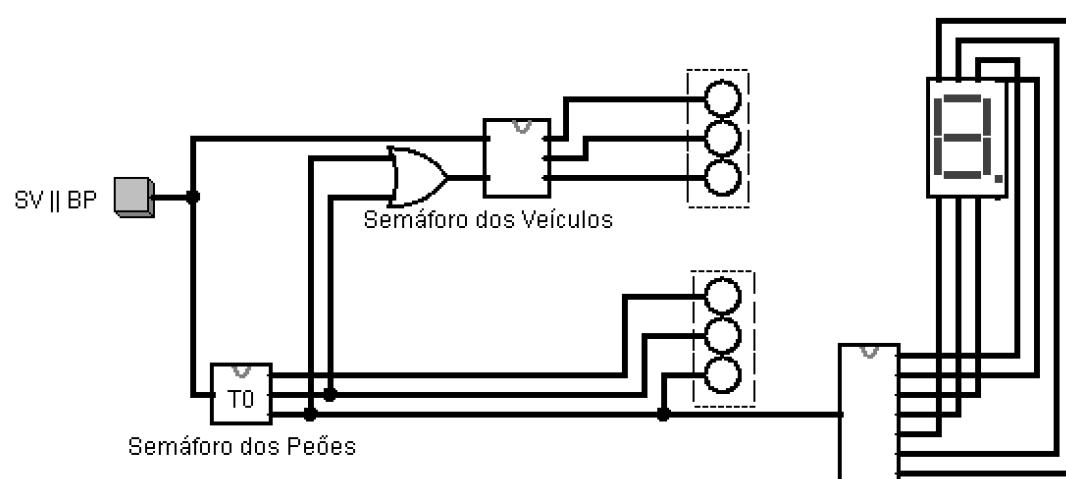
Circuito do Semáforo dos Peões:



Circuito do Contador do Semáforo dos Peões:



Circuito dos Semáforos:



Conclusão:

A conclusão deste projeto proporcionou uma aplicação prática dos conceitos adquiridos em sala de aula, além de nos permitir explorar novas práticas de trabalho, enriquecendo significativamente nossos conhecimentos em Sistemas Digitais.

Além disso, agora possuímos um entendimento aprofundado sobre o funcionamento dos semáforos, o que representa uma valiosa ampliação do nosso conhecimento nessa área específica.

Este processo de aprendizagem prática e pesquisa contribuiu de maneira significativa para o nosso desenvolvimento profissional e acadêmico.